PROPOSAL
MUSABAQAH DESAIN APLIKASI KOMPUTER AL-QUR'AN (DAQ)



MAKHRAJ

Aplikasi Tahsin Berbasis Visualisasi Makhraj dan Rujukan Guru Bersanad bagi Pemula Pembaca Al-Qur'an

Disusun oleh:

[Nama Anggota 1]
[Nama Anggota 2]

Nomor Peserta: [Nomor]

MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN MAHASISWA
2026

1. JUDUL APLIKASI

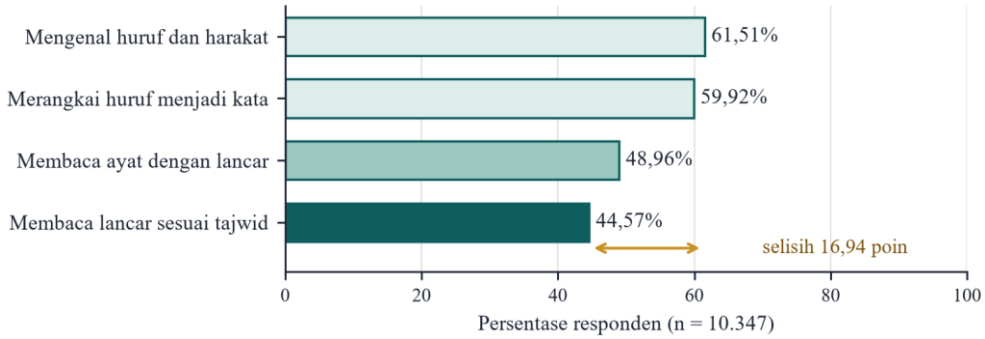
Makhraj: Aplikasi Tahsin Berbasis Visualisasi Makhraj dan Rujukan Guru Bersanad bagi Pemula Pembaca Al-Qur'an

Makhraj adalah aplikasi Android dan web untuk siapa saja yang baru mulai belajar membaca Al-Qur'an, dari anak bersama pendampingnya hingga orang dewasa dan lansia. Nama aplikasi diambil dari istilah tajwid *makhraj*, yaitu tempat keluarnya huruf. Setiap huruf hijaiyah dipelajari dari tempat keluarnya: pengguna melihat penampang mulut dan tenggorokan yang menyorot titik makhraj, mendengar contoh pelafalan dari Asy-Syaikh Aiman Rusydi Suwaid, merekam dan membandingkan bacaannya sendiri, lalu menemukan huruf yang sama di dalam mushaf. Dengan cara ini, setiap kesalahan bacaan dapat ditelusuri sampai ke bagian mulut tempat kesalahan itu terjadi.

2. LATAR BELAKANG

Allah SWT memerintahkan agar Al-Qur'an dibaca dengan tartil (QS. Al-Muzzammil: 4). Rasulullah SAW menyebut orang terbaik sebagai orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya (HR. Al-Bukhari no. 5027), dan menjanjikan dua pahala bagi orang yang membacanya dengan terbata-bata karena merasa berat (HR. Al-Bukhari no. 4937; Muslim no. 798). Menurut hadis kedua, pemula yang masih terbata-bata tetap berpahala; yang mereka perlukan adalah tempat belajar yang mudah dijangkau. Penguatan karakter Qurani mahasiswa, tema MTQMN tahun ini, juga bertumpu pada kemampuan paling dasar itu: membaca Al-Qur'an dengan benar.

Kemampuan itu belum merata. Survei Potensi Literasi Al-Qur'an oleh Kementerian Agama dan LK3P Universitas Indonesia terhadap 10.347 responden di 34 provinsi (NU Online, 2023) menunjukkan angka yang turun di setiap jenjang kemampuan (Gambar 1). Sebanyak 61,51% responden mengenal huruf dan harakat, tetapi yang mampu membaca dengan lancar sesuai tajwid hanya 44,57%, dan 38,49% responden belum memiliki literasi baca Al-Qur'an (Asrori, 2023). Selisih hampir 17 poin itu menunjukkan banyak orang yang sudah mengenal huruf, tetapi bacaannya belum sesuai tajwid.



Gambar 1. Kemampuan baca Al-Qur'an masyarakat Indonesia (diolah dari Asrori, 2023)

Akses belajar juga terbatas. Survei yang sama mencatat 22,2% responden tidak memiliki majelis belajar baca tulis Al-Qur'an di sekitar tempat tinggalnya, dan 59,36% tidak pernah mengikuti majelis tersebut (Asrori, 2023). Orang dewasa menghadapi hambatan tambahan, seperti rasa canggung belajar bersama anak-anak di TPA, jadwal kerja atau kuliah yang padat, dan jarak ke guru. Lingkungan kampus pun mengalami hal serupa: dosen agama

di Universitas Lambung Mangkurat menemukan lebih dari 60% mahasiswa baru belum bisa mengaji pada 2021 (Suryo, 2024).

Di sisi lain, 80,66% penduduk Indonesia telah terhubung ke internet (Bisnis.com, 2025), dan aplikasi belajar mengaji sudah punya pengguna. ngaji.ai menilai bacaan dengan teknologi pengenalan suara dan telah diunduh ratusan ribu kali sejak Maret 2024 (Infobank, 2025), sedangkan Tarteel mendeteksi kata yang terlewat atau keliru saat pengguna menghafal (Tarteel, t.t.). Kedua aplikasi tersebut unggul dalam memberi tahu *apakah* bacaan salah. Pemula juga perlu tahu *mengapa* salah: dari titik mana huruf seharusnya keluar dan bagaimana membetulkannya. Ilmu tajwid menjelaskannya melalui makhraj dan sifat huruf, tetapi penjelasan itu umumnya hanya tersedia di kitab atau di majelis tatap muka. Tabel 1 merangkum tiga celah yang menjadi pijakan Makhraj.

Tabel 1. Tiga celah yang dijawab Makhraj

Celah	Kondisi saat ini	Yang ditawarkan Makhraj
Kebutuhan pemula	Belajar bergantung pada guru dan majelis; 22,2% warga tidak memiliki majelis BTQ, orang dewasa sering canggung	Belajar mandiri kapan saja dengan urutan yang meniru talaqqi, lalu bertahap terhubung ke pengajar
Kompetitor	Aplikasi yang ada menilai benar atau salah; letak makhraj tidak menjadi inti materi	Penampang mulut dan tenggorokan interaktif untuk setiap huruf, lengkap dengan sifat dan kesalahan umum
Rujukan keilmuan	Contoh suara sering tidak menyebut identitas guru maupun sanadnya	Contoh dari Asy-Syaikh Aiman Rusydi Suwaid, ulama qiraat penyusun kitab *At-Tajwid al-Mushawwar*

Katz dan Mehta (2015) melaporkan peningkatan akurasi yang cepat ketika peserta berlatih mengucapkan bunyi baru dengan umpan balik visual gerak lidah. Prinsip multimedia Mayer (2009) juga menyatakan bahwa orang belajar lebih baik dari kata dan gambar dibandingkan dari kata saja. Syaikh Aiman sendiri menyusun *At-Tajwid al-Mushawwar*, kitab tajwid bergambar yang menjelaskan makhraj melalui ilustrasi (Suwaid, t.t.). Makhraj memindahkan pendekatan bergambar itu ke ponsel dan menambahkan latihan yang dapat dikerjakan setiap hari.

3. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan pengembangan Makhraj adalah sebagai berikut.

1. Membangun MVP (*minimum viable product*) untuk Android dan web dari satu basis kode yang mengajarkan 29 huruf hijaiyah (28 huruf dan hamzah) melalui 5 area dan 17 titik makhraj.
2. Menyediakan alur latihan mandiri lihat, dengar, tiru, bandingkan, dan terapkan dengan contoh pelafalan dari guru bersanad.
3. Menghubungkan setiap pelajaran huruf dengan mushaf melalui fitur sorot huruf, sehingga materi langsung dipraktikkan pada ayat.
4. Mengukur dampak MVP melalui uji kegunaan dan uji pemahaman makhraj sebelum dan sesudah pemakaian.

Manfaat yang diharapkan:

- **Bagi pemula segala usia:** belajar dari dasar tanpa rasa canggung dan memahami alasan sebuah huruf dibaca dengan cara tertentu.
- **Bagi pengajar dan lembaga** (TPQ, majelis taklim, tutorial baca Al-Qur'an di kampus): media bantu yang menghemat waktu menjelaskan makhraj, sehingga pertemuan tatap muka dapat difokuskan pada koreksi.
- **Bagi mahasiswa:** sarana memperbaiki bacaan sendiri sekaligus wadah menjadi relawan pengajar ketika fitur setor bacaan dibuka pada Tahap 2.
- **Bagi pengembangan ilmu:** pada Tahap 3, rekaman yang sudah dikoreksi pengajar dan disetujui pemiliknya dapat menjadi korpus riset pengenalan bacaan Al-Qur'an oleh penutur Indonesia.

4. BATASAN

1. Sasaran utama adalah pemula yang belum bisa atau belum lancar membaca Al-Qur'an. Pengguna anak memakai aplikasi bersama orang tua atau pengajar.
2. Bacaan mengikuti riwayat Hafsh dari 'Ashim, sesuai mushaf standar yang digunakan di Indonesia.
3. Materi MVP mencakup makhraj dan sifat 29 huruf, harakat dasar, serta enam pasangan huruf yang sering tertukar (ه-ح, س-ث, ز-ذ, س-ص, ق-ك, ع-ء). Hukum tajwid lanjutan dibahas pada tahap berikutnya.
4. MVP belum menilai bacaan secara otomatis. Pengguna menilai bacaannya sendiri dengan bantuan pembanding suara, cermin kamera, dan daftar cek. Koreksi oleh pengajar (Tahap 2) dan penilaian AI (Tahap 3) dirancang bertahap.
5. Contoh pelafalan diputar melalui pemutar resmi YouTube dari kanal Al-Andalasy (Al-Andalasy, 2016). Aplikasi tidak mengunduh atau menyimpan audio video tersebut, sesuai kebijakan pengembang YouTube (Google, t.t.).
6. Makhraj tidak menggantikan guru. Aplikasi ini menyiapkan pemula sebelum dan di antara pertemuan talaqqi dengan guru.

5. METODE

5.1 Metode Pembelajaran: Talaqqi Digital

Al-Qur'an diajarkan secara talaqqi dan musyafahah: murid melihat gerak mulut guru, mendengar, menirukan, lalu dikoreksi. Makhraj menerjemahkan urutan tersebut ke dalam lima langkah (Gambar 2). Pengguna melihat letak makhraj dan animasi tiga langkah pengucapan, mendengar klip pelafalan Syaikh Aiman untuk huruf itu, menirukan sambil merekam dengan bantuan cermin kamera, membandingkan rekaman dengan contoh guru menggunakan daftar cek, lalu menerapkannya dengan mencari huruf tersebut di dalam ayat. Langkah keempat kelak bercabang ke pengajar ketika fitur setor bacaan dibuka.



Gambar 2. Alur belajar talaqqi digital pada Makhraj

5.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Pengembangan menggabungkan *design thinking* (Brown, 2008) untuk memahami masalah pengguna dan Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) untuk membangun MVP secara bertahap. Tahap empati dan definisi bertumpu pada kajian data literasi dan dilengkapi wawancara dengan pemula serta pengajar sebelum sprint pertama. Tahap ideasi dan purwarupa telah menghasilkan desain enam layar yang kini diwujudkan dalam MVP (Bagian 9). MVP kemudian dibangun dalam empat sprint dua mingguan: (1) data mushaf dan materi huruf, (2) peta makhraj dan pelajaran huruf, (3) rekam, cermin, dan bandingkan, serta (4) huruf mirip, progres, dan uji pengguna.

5.3 Penyusunan dan Validasi Materi

Materi makhraj dan sifat huruf disusun dari matan *Al-Muqaddimah al-Jazariyyah* karya Ibnu al-Jazari dan kitab *At-Tajwid al-Mushawwar* (Suwaid, t.t.). Setiap entri huruf, yang meliputi titik makhraj, sifat, kesalahan umum, dan contoh kata, akan ditinjau oleh pengajar tahsin bersanad sebelum dirilis. Masukan pengguna melalui tombol laporan masuk ke antrean kurator dan tidak langsung mengubah materi.

5.4 Rencana Evaluasi

MVP diuji kepada 20 pemula, terdiri atas mahasiswa dan masyarakat umum, selama dua pekan. Indikator dan targetnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana evaluasi MVP

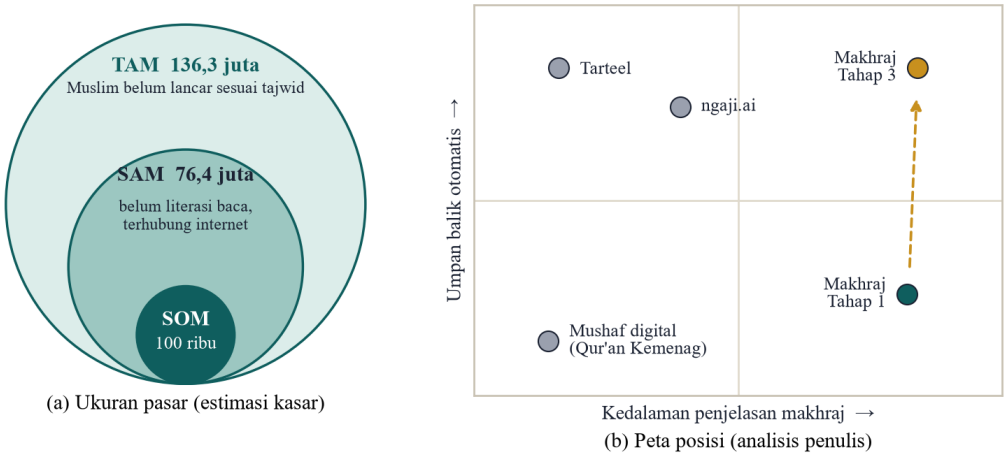
Aspek	Instrumen	Target
Kegunaan	System Usability Scale, 10 butir (Brooke, 1996)	Skor rata-rata minimal 68, ambang di atas rata-rata (Sauro & Lewis, 2016)
Pemahaman makhraj	Tes 20 soal sebelum dan sesudah pemakaian	Peningkatan bermakna (uji Wilcoxon, $p < 0{,}05$)
Kualitas bacaan	Rekaman 10 kata dinilai pengajar dengan rubrik makhraj	Jumlah kesalahan makhraj menurun
Keterlibatan	Catatan pemakaian aplikasi	Minimal 50% peserta aktif 4 hari per pekan

6. MARKET ANALISIS

6.1 Segmen dan Ukuran Pasar

Penduduk Indonesia yang beragama Islam berjumlah 245,97 juta jiwa (Databoks, 2024). Dengan proporsi survei literasi, sekitar 136,3 juta orang belum membaca dengan lancar sesuai tajwid (TAM). Sasaran langsung Makhraj adalah kelompok yang belum memiliki literasi baca

dan sudah terhubung internet, sekitar 76,4 juta orang (SAM). Target tiga tahun pertama ditetapkan 100 ribu pengguna aktif (SOM), angka yang realistis mengingat ngaji.ai mencapai ratusan ribu unduhan dalam satu tahun pertamanya (Gambar 3a). Angka ini merupakan estimasi kasar dari perkalian persentase survei dengan jumlah penduduk. Segmen yang dibidik meliputi mahasiswa dan pekerja muda yang ingin memperbaiki bacaan secara privat, orang tua yang belajar sambil mendampingi anak, mualaf dan lansia, serta lembaga seperti TPQ, majelis taklim, dan program tutorial baca Al-Qur'an di kampus.



(a) Ukuran pasar (estimasi kasar)

(b) Peta posisi (analisis penulis)

Gambar 3. Ukuran pasar dan posisi Makhraj terhadap aplikasi sejenis

6.2 Analisis Kompetitor

Tabel 3 membandingkan Makhraj dengan tiga aplikasi yang paling dekat berdasarkan informasi publik. Aplikasi lain unggul pada umpan balik otomatis, sedangkan Makhraj mengisi sisi penjelasan makhraj yang belum digarap (Gambar 3b). Posisi kami terhadap ngaji.ai dapat diringkas begini: ngaji.ai memberi tahu pengguna bahwa bacaannya salah, sedangkan Makhraj menunjukkan letak kesalahannya dan cara membetulkannya, dengan contoh dari guru bersanad.

Tabel 3. Perbandingan fitur Makhraj dengan aplikasi sejenis ("Tidak" berarti fitur tidak ditemukan pada informasi publik per Oktober 2026)

Fitur	ngaji.ai	Tarteel	Qur'an Kemenag	Makhraj
Mushaf lengkap	Ada	Ada	Ada	Ada
Materi bertahap untuk pemula	Ada	Tidak	Tidak	Ada
Visualisasi letak makhraj	Tidak	Tidak	Tidak	Ada
Contoh pelafalan per huruf dari guru bersanad yang disebut namanya	Tidak	Tidak	Tidak	Ada
Penilaian bacaan otomatis	Ada	Ada (per kata)	Tidak	Tahap 3
Koreksi oleh pengajar manusia	Tidak	Tidak	Tidak	Tahap 2
Sorot huruf yang baru dipelajari di mushaf	Tidak	Tidak	Tidak	Ada

6.3 Analisis SWOT

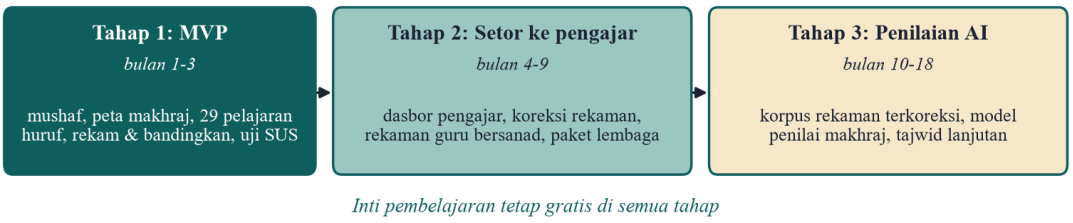
Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Makhraj dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Analisis SWOT Makhraj

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
Pendekatan makhraj-first yang belum dimiliki pesaing; rujukan guru bersanad yang jelas; inti gratis	Belum ada penilaian otomatis pada MVP; contoh suara masih bergantung pada video pihak lain
Peluang (Opportunities)	**Ancaman (Threats)**
Penetrasi internet 80,66%; program literasi Al-Qur'an pemerintah; kebutuhan tutorial baca Al-Qur'an di kampus	Pesaing dapat menambah materi makhraj; izin konten ditolak; retensi pengguna aplikasi edukasi rendah

6.4 Model Bisnis dan Keberlanjutan

Inti pembelajaran, yaitu 29 pelajaran huruf, peta makhraj, rekam dan bandingkan, serta mushaf, tetap gratis karena merupakan bagian dari dakwah. Pendapatan berasal dari tiga sumber. Pertama, layanan premium *Setor ke Pengajar* pada Tahap 2, dengan bagi hasil sehingga pengajar tahsin memperoleh penghasilan dari koreksi daring. Kedua, lisensi lembaga berupa dasbor kelas untuk TPQ, sekolah, dan program tutorial di kampus. Ketiga, kemitraan dengan lembaga zakat dan wakaf atau program tanggung jawab sosial perusahaan untuk membebaskan biaya premium bagi pengguna kurang mampu. Biaya awal rendah karena Firebase menyediakan kuota gratis dan pemutar YouTube tidak berbayar. Keberhasilan dipantau melalui pengguna aktif bulanan, retensi hari ke-30, jumlah huruf yang dikuasai, dan skor uji. Pengembangan berjalan dalam tiga tahap (Gambar 4).



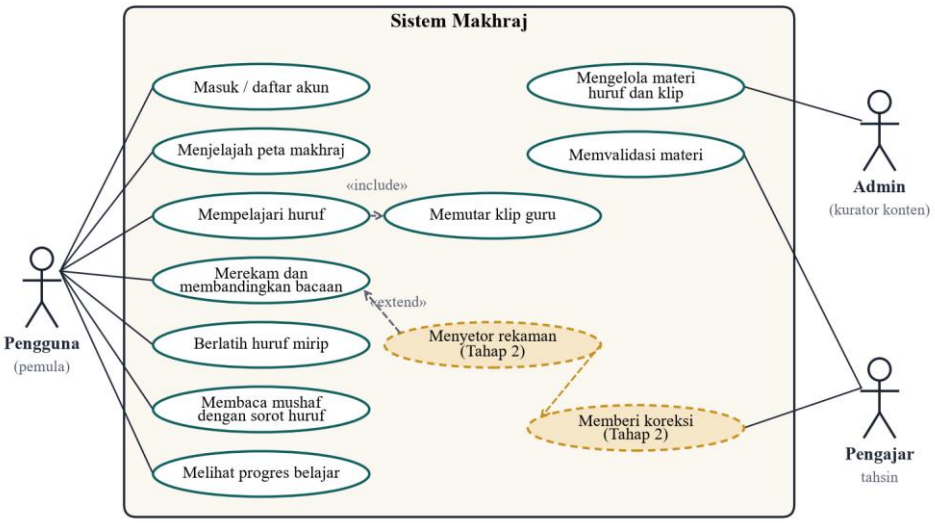
Gambar 4. Peta jalan pengembangan Makhraj

Makhraj sejalan dengan tema MTQMN dalam tiga peran mahasiswa: mahasiswa yang membangun aplikasinya, mahasiswa yang memakainya untuk memperbaiki bacaan, dan mahasiswa yang kelak menjadi pengajar bagi pengguna lain. Pada peran ketiga, bacaan yang sudah diperbaiki dipakai untuk membantu orang lain memperbaiki bacaannya.

7. DESAIN

7.1 Use Case Diagram

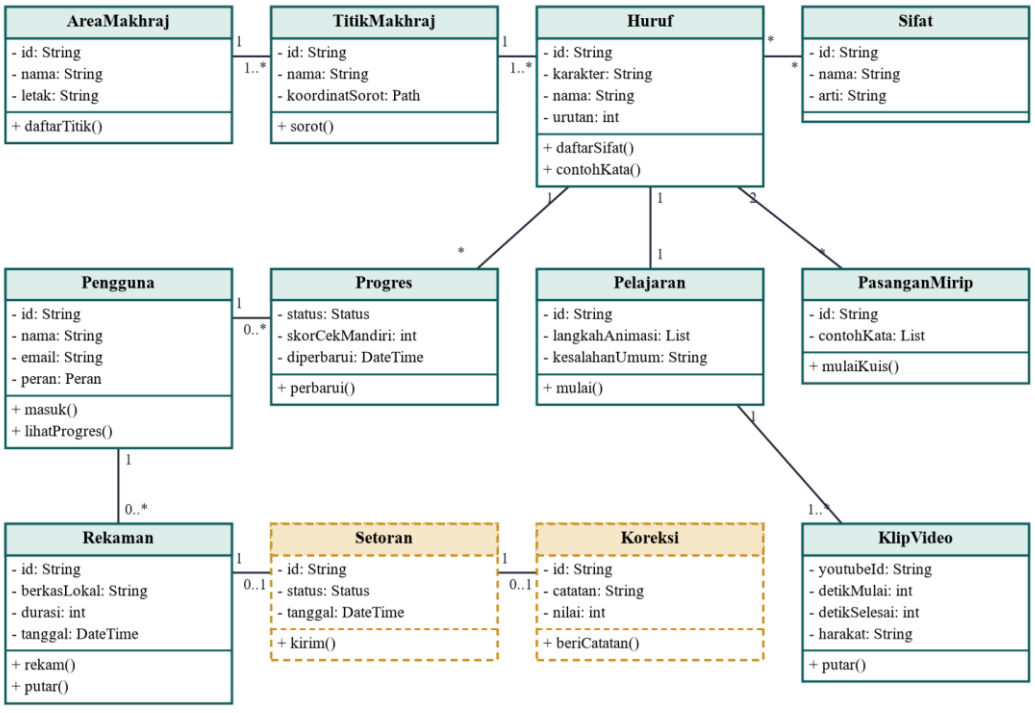
Sistem memiliki tiga aktor (Gambar 5). Pengguna dapat menjelajah peta makhraj, mempelajari huruf (yang selalu menyertakan pemutaran klip guru), merekam dan membandingkan bacaan, berlatih huruf mirip, membaca mushaf dengan sorot huruf, dan melihat progres. Admin mengelola materi dan klip, sedangkan pengajar memvalidasi materi dan, pada Tahap 2, memberi koreksi atas rekaman yang disetor pengguna. Use case Tahap 2 ditandai dengan garis putus-putus.



Gambar 5. Use case diagram Makhraj

7.2 Class Diagram

Struktur kelas mengikuti susunan ilmu makhraj (Gambar 6). *AreaMakhraj* memuat beberapa *TitikMakhraj*, setiap titik menjadi tempat keluar satu atau lebih *Huruf*, dan setiap huruf memiliki banyak *Sifat* serta satu *Pelajaran* yang memuat potongan *KlipVideo*. *Pengguna* menyimpan *Progres* dan *Rekaman*; *Setoran* dan *Koreksi* disiapkan untuk Tahap 2.

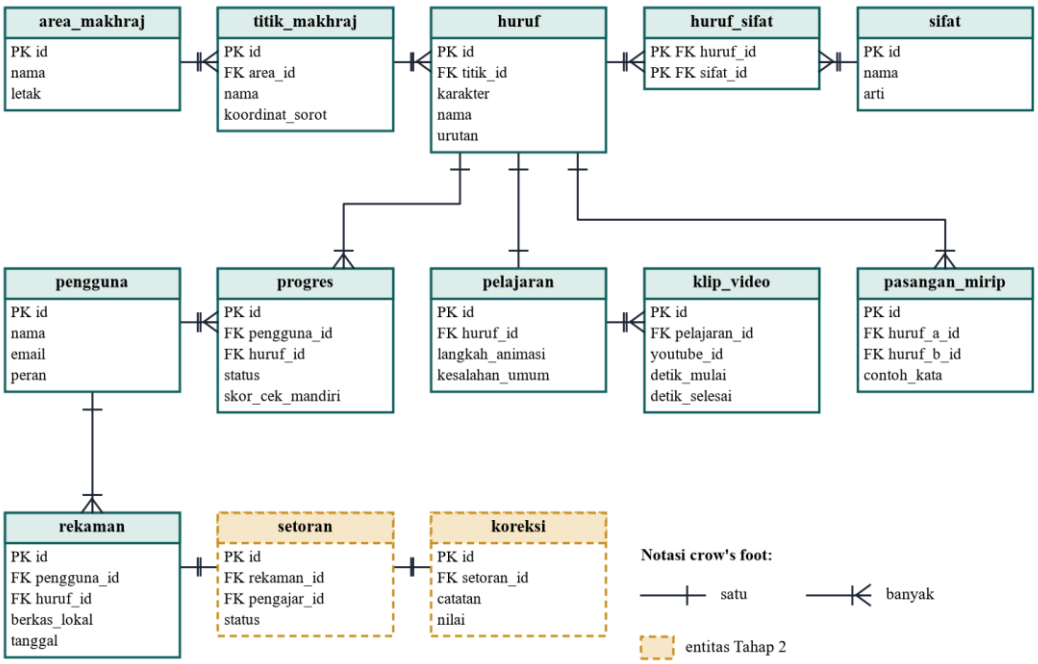


Gambar 6. Class diagram Makhraj

7.3 Entity Relationship Diagram

Gambar 7 menunjukkan model data konseptual dengan notasi *crow's foot*. Relasi banyak-ke-banyak antara huruf dan sifat dipecah melalui tabel *huruf_sifat*, sedangkan

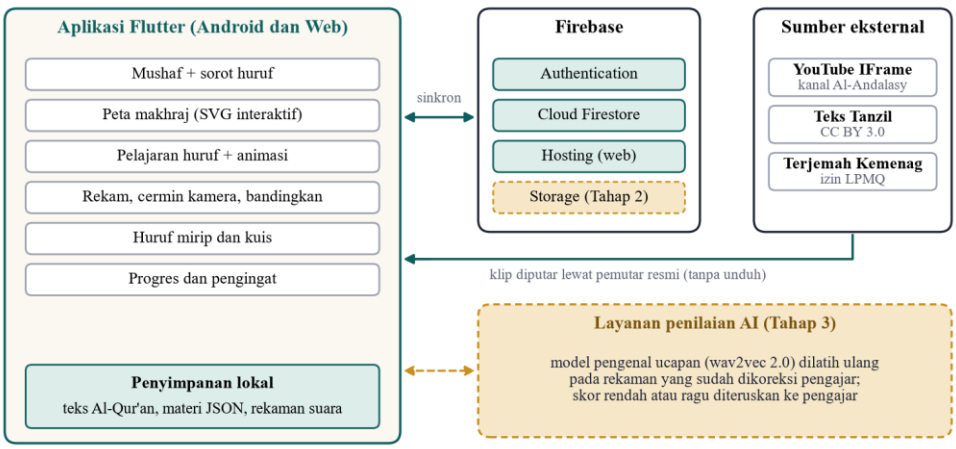
pasangan huruf mirip merujuk dua kali ke tabel huruf. Pada implementasi, setiap entitas dipetakan menjadi koleksi Cloud Firestore.



Gambar 7. Entity relationship diagram Makhraj

8. IMPLEMENTASI TEKNOLOGI

MVP Makhraj dibangun dengan Flutter sehingga satu basis kode menghasilkan aplikasi Android dan web (Gambar 8). Pada MVP, progres disimpan di perangkat; Firebase disiapkan untuk autentikasi, sinkronisasi progres, dan hosting versi web. Teks Al-Qur'an memakai teks Utsmani Tanzil berlisensi CC BY 3.0 yang ditampilkan apa adanya beserta atribusi sumber (Tanzil Project, t.t.). Terjemahan Kemenag (Kementerian Agama RI, 2019) dipakai untuk versi nonkomersial, dan izin Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an akan diajukan sebelum fitur premium dirilis. Klip pelafalan diputar melalui YouTube IFrame Player resmi yang baru dimuat ketika thumbnail video diketuk, dan tombol harakat memutar potongan berdasarkan detik mulai tanpa mengunduh video.



Gambar 8. Arsitektur sistem Makhraj

Cara kerja setiap fitur utama dirinci pada Tabel 5.

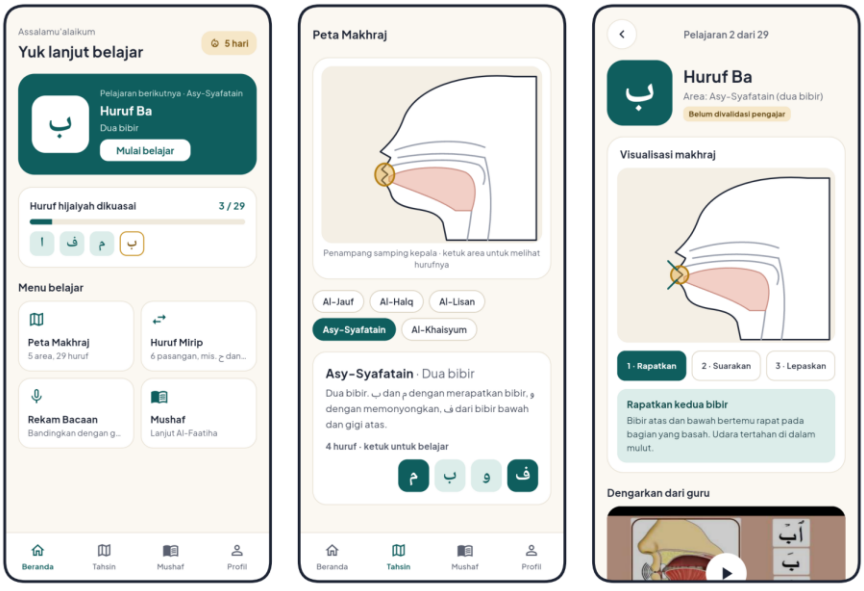
Tabel 5. Implementasi fitur utama

Fitur	Masukan	Proses	Keluaran
Peta makhraj	Ketukan pada area	SVG penampang kepala; area dipetakan ke titik dan huruf	Area tersorot dan daftar huruf
Pelajaran huruf	Huruf yang dipilih	Animasi tiga langkah; klip guru diputar per potongan detik	Pemahaman letak dan sifat huruf
Rekam dan bandingkan	Suara dan kamera depan	Rekaman lokal diputar bergantian dengan klip guru; kamera tampil seperti cermin	Rekaman dan daftar cek mandiri
Huruf mirip	Pasangan huruf	Dua titik makhraj berdampingan; kuis pemahaman	Skor kuis
Sorot huruf	Huruf yang dipelajari	Harakat diabaikan saat pencarian; kata yang memuat huruf ditandai	Ayat dengan kata tersorot
Progres	Hasil latihan	Disimpan di perangkat; sinkron Firestore menyusul	Huruf dikuasai, hari beruntun

Rekaman suara disimpan di perangkat dan baru diunggah ketika pengguna menyetor bacaan pada Tahap 2, dengan persetujuan sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pada Tahap 3, model wav2vec 2.0 (Baevski dkk., 2020) dilatih ulang dengan rekaman terkoreksi untuk menilai makhraj per huruf; nilai yang tidak meyakinkan tetap diteruskan kepada pengajar.

9. TAMPILAN PURWARUPA

Gambar 9 dan 10 adalah tangkapan layar MVP yang sudah berjalan: beranda dengan pelajaran berikutnya (a), peta makhraj yang menyorot salah satu dari lima area (b), pelajaran huruf ب dengan animasi tiga langkah dan video Syaikh Aiman (c), layar rekam dengan cermin kamera dan daftar cek (d), perbandingan titik makhraj ح dan ه beserta kuis (e), serta mushaf yang menyorot empat kata berhuruf ب pada Al-Fatihah (f).



(a) Beranda (b) Peta makhraj (c) Pelajaran huruf

Gambar 9. Tampilan MVP Makhraj: beranda, peta makhraj, dan pelajaran huruf



(d) Rekam dan bandingkan (e) Huruf mirip (f) Mushaf dan sorot huruf

Gambar 10. Tampilan MVP Makhraj: rekam, huruf mirip, dan mushaf

10. DOKUMENTASI

Tautan karya dan dokumentasi proses pengembangan disajikan pada Tabel 6; seluruhnya dapat diakses tanpa kata sandi.

Tabel 6. Dokumentasi dan tautan karya

Item	Keterangan atau tautan
Video karya (7-10 menit)	[tautan Google Drive]
Aplikasi web dan berkas APK Android (MVP)	[tautan Firebase Hosting]; [tautan Google Drive]
Repositori kode sumber dan purwarupa desain	[tautan GitHub]; [tautan purwarupa]
Foto kegiatan: perumusan masalah, konsultasi materi, uji coba MVP	[tautan folder foto]

DAFTAR PUSTAKA

Al-Andalasy. (2016, 12 November). *Latihan pengucapan huruf ba bersama Asy-Syaikh Aiman Rusydi Suwaid* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ZWArlt5aOT4

Asrori, A. M. (2023, 13 Oktober). Indeks literasi Al-Qur'an kategori tinggi, Kemenag berkomitmen perkuat pembelajaran Qur'an. *NU Online*. https://nu.or.id/nasional/indeks-literasi-al-qur-an-kategori-tinggi-kemenag-berkomitmen-perkuat-pembelajaran-qur-an-eoKUd

Baevski, A., Zhou, H., Mohamed, A., & Auli, M. (2020). wav2vec 2.0: A framework for self-supervised learning of speech representations. *Advances in Neural Information Processing Systems, 33*, 12449-12460.

Bisnis.com. (2025, 6 Agustus). Data APJII: Pengguna internet di Indonesia tembus 229,43 juta orang pada 2025. https://teknologi.bisnis.com/read/20250806/101/1899997/data-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-22943-juta-orang-pada-2025

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. Dalam P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Ed.), *Usability evaluation in industry* (hlm. 189-194). Taylor & Francis.

Brown, T. (2008). Design thinking. *Harvard Business Review, 86*(6), 84-92.

Databoks. (2024, 8 Agustus). Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam pada semester I 2024. Katadata. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/08/08/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024

Google. (t.t.). *YouTube API Services: Developer policies*. Diakses 18 Oktober 2026, dari https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies

Infobank. (2025, 26 Februari). Ngaji.ai hadirkan fitur baru bantu khatam Al-Qur'an selama Ramadan. *Infobanknews*. https://infobanknews.com/ngaji-ai-hadirkan-fitur-baru-bantu-khatam-al-quran-selama-ramadan

Katz, W. F., & Mehta, S. (2015). Visual feedback of tongue movement for novel speech sound learning. *Frontiers in Human Neuroscience, 9*, 612. https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00612

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Edisi penyempurnaan 2019). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (Edisi ke-2). Cambridge University Press.

NU Online. (2023, 12 Oktober). Gandeng LK3P UI, Kemenag rilis hasil survei indeks literasi Al-Qur'an. https://nu.or.id/nasional/gandeng-lk3p-ui-kemenag-rilis-hasil-survei-indeks-literasi-al-qur-an-hpt3q

Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). *Quantifying the user experience: Practical statistics for user research* (Edisi ke-2). Morgan Kaufmann.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide*. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

Suryo, A. (2024, 6 Februari). Ngaji.ai, belajar mengaji kini bisa pakai AI. *detikInet*. https://inet.detik.com/mobile-apps/d-7179292/ngaji-ai-belajar-mengaji-kini-bisa-pakai-ai

Suwaid, A. R. (t.t.). *At-Tajwid al-mushawwar*. Maktabah Ibn al-Jazari.

Tanzil Project. (t.t.). *Quran text license*. Diakses 18 Oktober 2026, dari https://tanzil.net/docs/text_license

Tarteel. (t.t.). *Introducing mistake detection*. Diakses 18 Oktober 2026, dari https://tarteel.ai/blog/introducing-mistake-detection/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.